



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

SCORE BOARD

GROUP 1

Steven	2406359600
Aridho Sectio Caesar	2406421831
Aidan Ardhazizi	2406430483
Otniel Kristian Sianturi	2406401571

PREFACE

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga proyek akhir untuk memenuhi kompetensi mata kuliah Sistem Embedded ini dapat diselesaikan dengan baik. Perangkat yang kami kembangkan dalam laporan ini diberi judul “Sistem Scoreboard Digital Multi-Cabang Olahraga”.

Penyusunan laporan dan realisasi alat ini tidak lepas dari arahan berbagai pihak yang telah membantu kami berkembang. Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Bapak Fransiskus Astha Ekadiyanto selaku dosen pengampu, yang telah membekali kami dengan fondasi teori sistem tertanam yang sangat berharga selama satu semester ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran asisten laboratorium Digital Laboratory atas fasilitas dan bantuan teknis yang disediakan. Secara khusus, rasa terima kasih kami sampaikan kepada asisten pendamping kelompok kami yang telah dengan sabar mengawal, mengevaluasi, serta memberikan masukan kritis demi kesempurnaan proyek ini.

Sebagai mahasiswa yang masih berada dalam taraf pembelajaran, kami memahami bahwa purwarupa dan laporan yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, masukan, kritik, maupun saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan sistem ini ke depan. Kami berharap karya tulis ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat sekaligus kontribusi nyata bagi materi pembelajaran praktis di lingkungan mata kuliah Sistem Embedded.

Depok, May 16, 2026

Group 1

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1.....	4
INTRODUCTION.....	4
1.1 BACKGROUND.....	4
1.3 OBJECTIVES.....	5
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	5
CHAPTER 2.....	6
IMPLEMENTATION.....	6
2.1 EQUIPMENT.....	6
2.2 IMPLEMENTATION.....	6
2.2.1 Rangkaian dan Schematic.....	6
2.2.2 Pengembangan Software.....	7
Integrasi Hardware dan Software.....	11
CHAPTER 3.....	12
TESTING AND ANALYSIS.....	12
3.1 TESTING.....	12
3.2 RESULT.....	12
3.3 ANALYSIS.....	13
CHAPTER 4.....	15
CONCLUSION.....	15

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Pencatatan skor pertandingan merupakan salah satu aspek esensial dalam pelaksanaan kompetisi olahraga, seperti bola voli dan bulu tangkis. Pada skala pertandingan amatir, latihan rutin, atau kompetisi lokal, pencatatan skor sering kali masih mengandalkan papan skor manual yang harus dibalikkan secara fisik oleh petugas. Namun, penggunaan papan manual ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal visibilitas angka yang kurang jelas jika dilihat dari jarak jauh serta tingginya risiko *human error* saat permainan berlangsung dengan cepat.

Selain masalah visibilitas dan akurasi, setiap cabang olahraga memiliki regulasi batas poin kemenangan serta sistem *deuce* yang berbeda-beda. Menyesuaikan aturan tersebut pada papan skor manual memaksa petugas atau wasit untuk terus berkonsentrasi, yang mana berpotensi memecah fokus mereka dalam memimpin jalannya laga. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perangkat digital otomatis yang dapat mengintegrasikan aturan beberapa cabang olahraga sekaligus, mudah dioperasikan, dan mampu menampilkan data secara *real-time* serta presisi agar jalannya pertandingan menjadi lebih profesional.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dirancang sebuah Sistem Scoreboard Digital Multi-Cabang Olahraga yang dapat memfasilitasi pencatatan skor pertandingan bola voli dan bulu tangkis secara otomatis dan mandiri. Alat ini dibangun dengan menggunakan mikrokontroler ATmega328P dan diprogram secara murni menggunakan bahasa pemrograman Assembly AVR (.S). Melalui pemrograman tingkat rendah, sistem ini memiliki efisiensi tinggi dalam mengelola memori serta memiliki kendali langsung terhadap seluruh pin I/O dan interupsi tanpa adanya *overhead* dari bahasa tingkat tinggi.

Perangkat ini bekerja dengan memanfaatkan interupsi eksternal melalui tombol untuk menambahkan poin secara *real-time*. Data skor kemudian diproses dan dikirimkan menggunakan komunikasi serial I2C menuju layar LCD 16x2 sebagai tampilan utama. Untuk

meningkatkan fungsionalitasnya, scoreboard ini dilengkapi dengan tombol multifungsi untuk melakukan pembatalan skor terakhir (*Undo*) dan memicu hitung mundur waktu istirahat (*Timeout*). Selain itu, sistem ini menerapkan fitur keamanan data berupa penyimpanan otomatis ke memori non-volatile (EEPROM) untuk mencegah hilangnya skor saat terjadi pemutusan daya, serta indikator visual otomatis berupa LED untuk menandai kondisi kritis menjelang akhir pertandingan (*Match Point*).

1.3 OBJECTIVES

Berikut ini adalah parameter kesuksesan dari proyek Scoreboard Digital yang kami kerjakan:

1. Perangkat mampu mengubah mode perhitungan poin antara cabang olahraga bola voli (target 25) dan bulu tangkis (target 21) melalui input tombol kontrol.
2. Sistem interupsi eksternal dapat membaca input penambahan poin secara responsif, akurat, dan bebas dari gangguan *bouncing* tombol.
3. Layar LCD dapat menampilkan informasi mode olahraga, angka skor kedua tim, serta waktu hitung mundur *Timeout* dengan jelas.
4. Fungsi *Undo* dapat mengembalikan kondisi skor ke satu poin sebelumnya secara valid berdasarkan riwayat tim yang mencetak angka terakhir.
5. Indikator LED *Match Point* dapat menyala secara otomatis sesuai dengan aturan batas poin kritis dan kondisi keunggulan skor masing-masing tim.
6. Data skor pertandingan tetap tersimpan aman di dalam EEPROM dan dapat dimuat kembali secara otomatis ketika perangkat dinyalakan ulang setelah kehilangan daya.
7. Sistem dapat mengirimkan *log* aktivitas skor pertandingan secara serial melalui protokol USART ke komputer dengan benar.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

Roles	Responsibilities	Person
Merancang dan menyusun rangkaian, program	Merancang hardware dan software sesuai dengan ide yang telah diajukan.	Aidan Ardhazizi Aridho Sectio Caesar Otniel Kristian Sianturi Steven
Menyusun rangkaian pada Proteus	Mengaplikasikan rangkaian pada Proteus.	Aidan Ardhazizi Aridho Sectio Caesar Otniel Kristian Sianturi Steven
Menyusun laporan, dan Readme.md	Menyusun laporan, dan menyusun Readme.md	Aidan Ardhazizi Aridho Sectio Caesar Otniel Kristian Sianturi Steven
Menyusun PPT	Menyusun PPT yang akan digunakan pada presentasi proyek.	Aidan Ardhazizi Aridho Sectio Caesarea Otniel Kristian Sianturi Steven

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

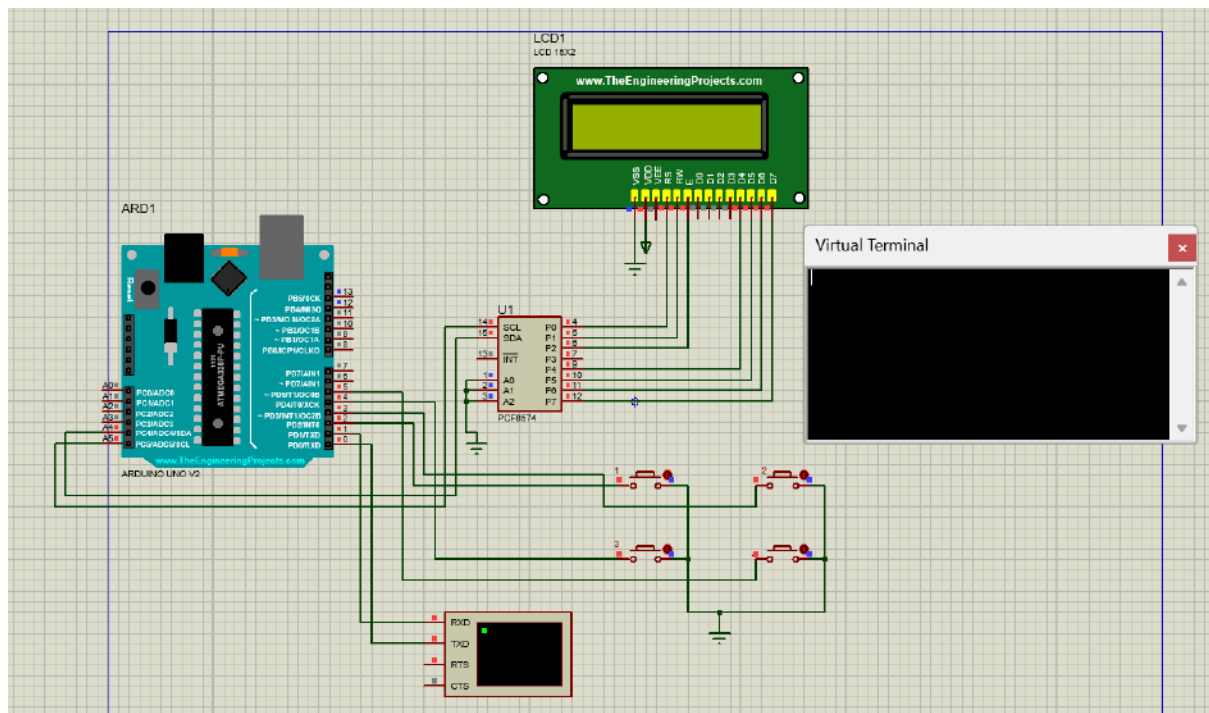
2.1 EQUIPMENT

Komponen yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Arduino UNO
- LCD dengan modul I2C
- Push Button (4 buah)
- LED
- Breadboard
- Resistor
- Kabel Jumper

2.2 IMPLEMENTATION

2.2.1 Rangkaian dan Schematic



Rangkaian menggunakan Arduino UNO sebagai mikrokontroler utama yang diprogram dengan AVR Assembly. LCD 16x2 dengan modul I2C PCF8574 terhubung ke

Arduino melalui pin A4 (SDA) dan A5 (SCL), dengan VCC dan GND masing-masing terhubung ke 5V dan GND Arduino.

Empat push button terhubung ke pin 2, 3, 4, dan 5 Arduino. Pin 2 dan 3 memanfaatkan External Interrupt sebagai tombol skor Tim A dan Tim B. Pin 4 memiliki dua fungsi, short press untuk undo skor terakhir, long press satu detik untuk mengaktifkan countdown timeout 60 detik. Pin 5 untuk mengganti mode olahraga antara Volleyball dan Badminton. Keempat tombol menggunakan pull-up internal ATmega328P sehingga tidak memerlukan resistor eksternal.

Dua LED terhubung ke pin 12 (PB4) dan pin 13 (PB5) sebagai indikator match point Tim A dan Tim B, masing-masing melalui resistor. LED menyala otomatis ketika salah satu tim berada satu poin di bawah poin kemenangan dan tim tersebut dalam posisi memimpin.

2.2.2 Pengembangan Software

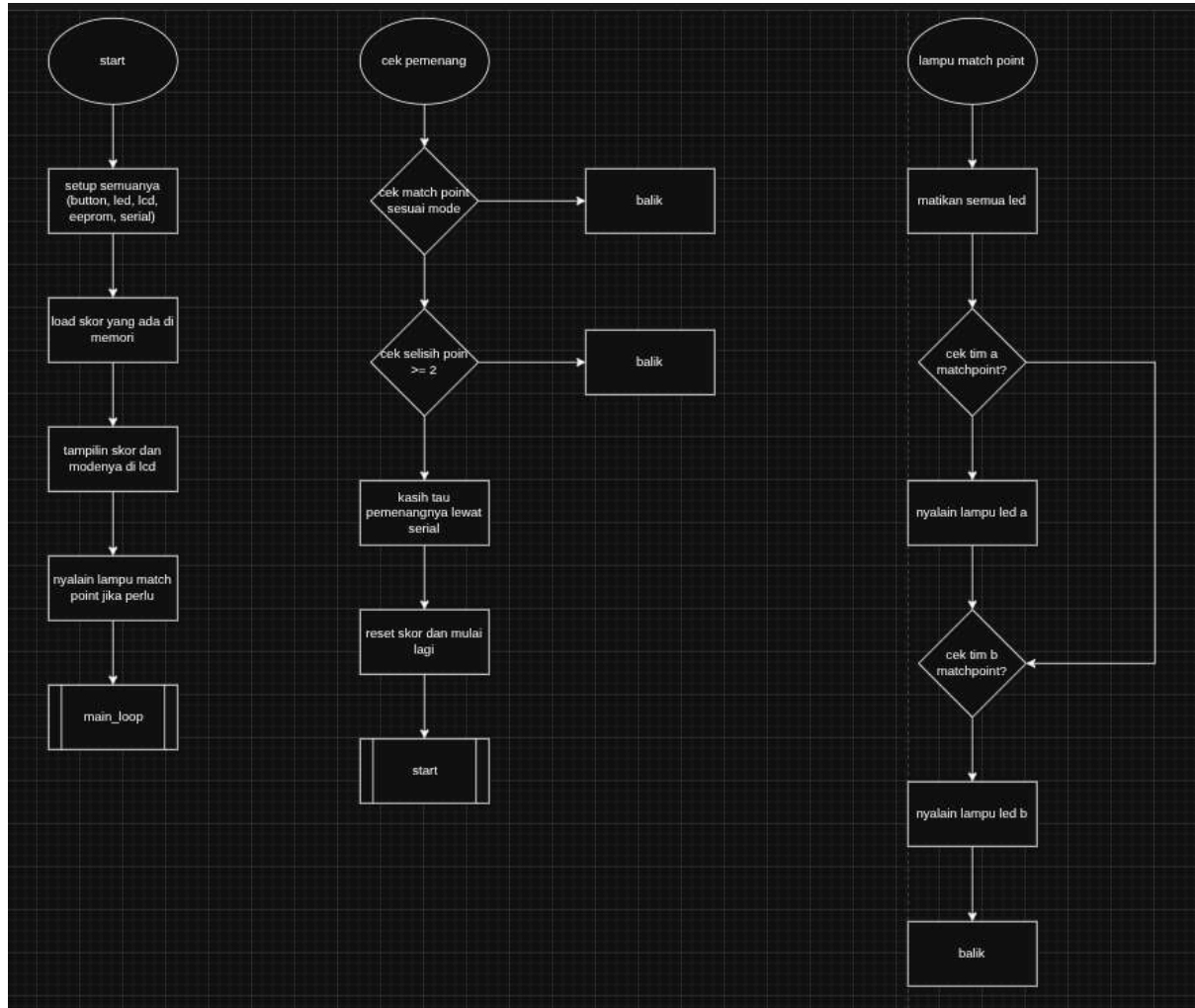
Perancangan software sistem papan skor ini dimulai dengan menyusun flowchart sebagai acuan alur logika program. Flowchart digunakan untuk menetapkan urutan proses, menentukan konfigurasi pin I/O, dan merancang mekanisme interrupt sebelum penulisan kode dimulai. Dengan dasar ini, pengembangan dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

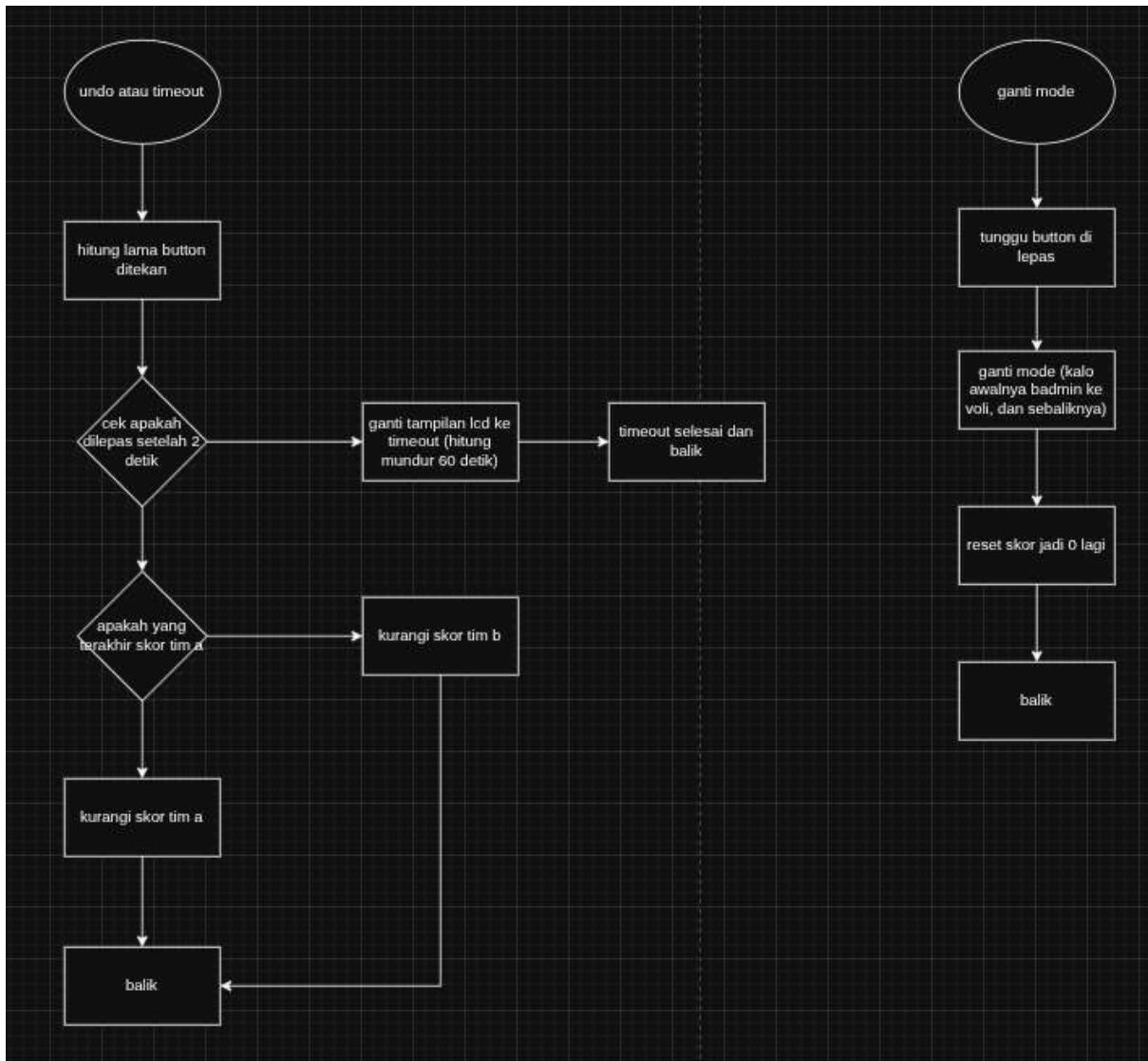
Program disusun secara modular, di mana setiap fungsi sistem dipisahkan ke dalam file tersendiri. Pendekatan ini mempermudah pengujian, debugging, dan pengembangan lebih lanjut. Pembagian modul perangkat lunak terdiri dari enam bagian utama.

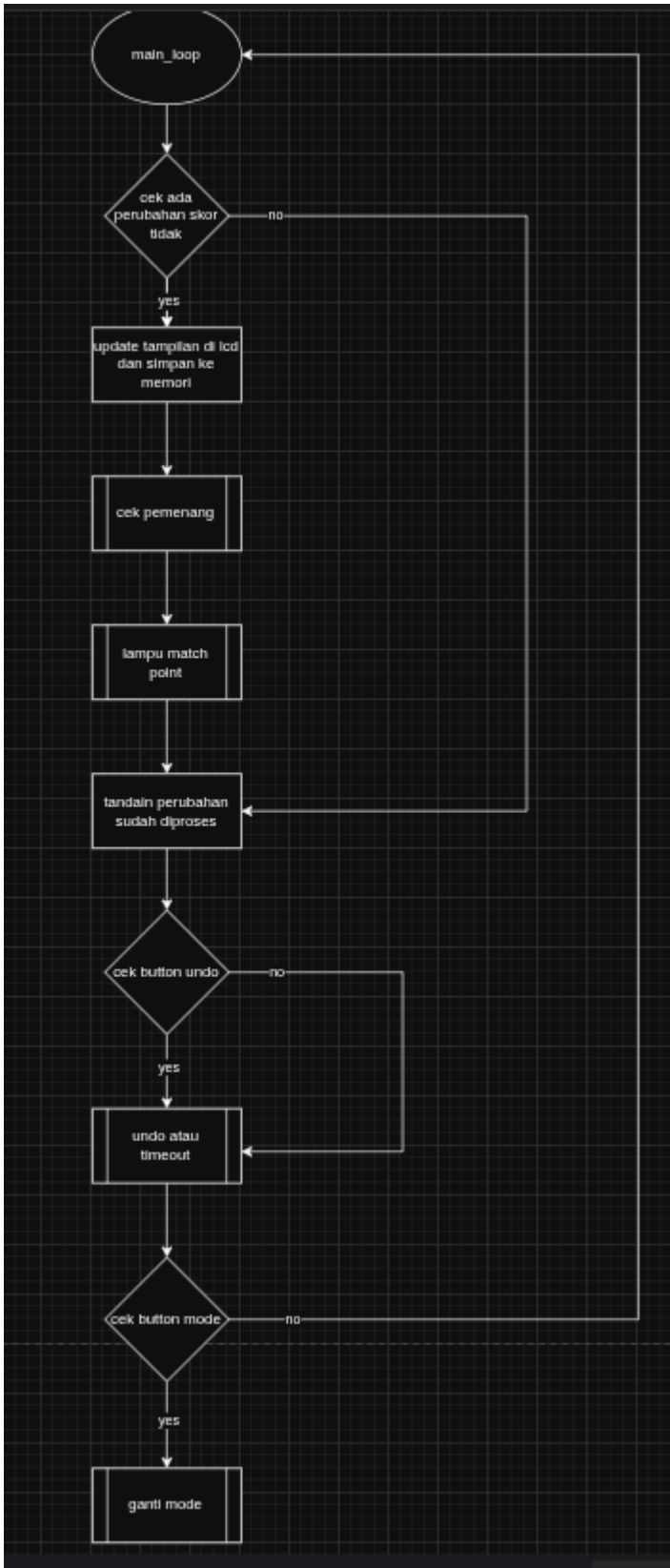
- Main: Mengatur inisialisasi sistem, menjalankan pengulangan utama, serta memproses logika skor, undo, timeout, dan pergantian mode olahraga.
- Interrupt: Menangani interrupt eksternal INT0 dan INT1 saat tombol skor Tim A atau Tim B ditekan, serta menandai adanya perubahan skor untuk diproses di loop utama.
- Display: Mengelola tampilan mode olahraga, skor kedua tim, dan hitung mundur timeout pada LCD 16x2 melalui antarmuka I2C.
- EEPROM_Data: Menyimpan dan memuat skor secara persisten ke memori EEPROM sehingga data tidak hilang saat perangkat dimatikan.
- Timer: Menyediakan fungsi delay untuk kebutuhan debounce tombol dan hitung mundur timeout.

- USART_Log: Mengirimkan log skor dan pengumuman pemenang ke terminal komputer melalui komunikasi serial UART.

Flowchart







Integrasi Hardware dan Software

Integrasi hardware dan software pada sistem papan skor ini berpusat pada mikrokontroler ATmega328P yang menghubungkan seluruh komponen secara terkoordinasi melalui program AVR Assembly.

Tombol skor pada pin 2 dan 3 memanfaatkan External Interrupt INT0 dan INT1. Setiap kali tombol ditekan, ISR langsung menambah skor tim yang bersangkutan dan menandai flag perubahan, sehingga main loop dapat segera memperbarui LCD, menyimpan skor ke EEPROM, dan mengirim log ke terminal serial.

Tombol undo pada pin 4 ditangani melalui polling di main loop dengan pengukuran durasi tekanan. Tekanan singkat memicu pembatalan skor terakhir, sementara tekanan panjang mengalihkan tampilan LCD ke mode countdown timeout 60 detik yang dikendalikan modul Timer. Tombol mode pada pin 5 mengubah mode olahraga sekaligus mereset seluruh data skor di EEPROM dan memperbarui tampilan LCD secara langsung.

Modul Display membaca data skor dan mode yang tersimpan di register, lalu mengirimkannya ke LCD melalui protokol I2C. Modul EEPROM_Data memastikan skor tetap tersimpan meski perangkat dimatikan. Modul USART_Log bekerja paralel setiap kali skor berubah, mengirimkan catatan skor dan pengumuman pemenang ke terminal komputer.

Lampu LED pada pin 12 dan 13 dikendalikan langsung oleh logika `check_match_point` yang berjalan setiap kali ada perubahan skor, menyalakan LED tim yang sudah berada di posisi match point dan sedang memimpin.

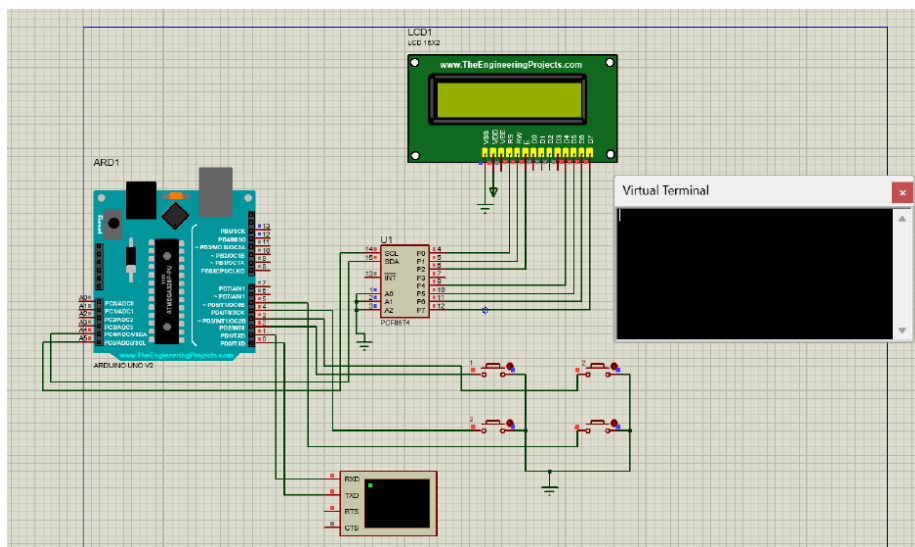
CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Pengujian sistem *Scoreboard* Digital Multi-Cabang Olahraga dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu simulasi perangkat lunak menggunakan Proteus dan pengujian langsung pada rangkaian fisik menggunakan mikrokontroler ATmega328P. Fokus utama dari tahapan pengujian ini adalah untuk memastikan seluruh fungsi penanganan input tombol, *External Interrupt*, pemrosesan logika aturan pertandingan, penyimpanan data non-volatile (EEPROM), serta komunikasi serial (I2C dan USART) berjalan secara sinkron tanpa mengalami kegagalan sistem.

Metode pengujian dilakukan dengan memberikan skenario masukan secara berulang (*stress testing*) pada setiap tombol kontrol untuk mengamati respons keluaran pada layar LCD 16x2, indikator LED *Match Point*, dan data log pada Serial Monitor komputer. Skenario pengujian mencakup penambahan poin normal pada kedua tim, eksekusi tombol pembatalan skor (*Undo*), pengaktifan masa jeda pertandingan (*Timeout*), pemutusan daya listrik mendadak untuk menguji ketahanan EEPROM, serta transisi perpindahan mode olahraga antara bola voli dan bulu tangkis yang memiliki batas poin kemenangan berbeda.



3.2 RESULT

Berdasarkan serangkaian skenario pengujian yang telah dieksekusi, sistem *scoreboard* digital berhasil menunjukkan fungsionalitas yang tinggi sesuai dengan tujuan perancangan. Berikut adalah visualisasi dan dokumentasi dari hasil pengujian sirkuit fisik pada beberapa kondisi krusial pertandingan:

3.2.1 Pengujian Perhitungan Skor Normal dan Mode Olahraga

Sistem mampu melakukan inisialisasi awal dengan memuat data dari EEPROM, membaca status *default* olahraga, dan memperbarui tampilan LCD secara instan saat terjadi penambahan poin melalui interupsi luar.

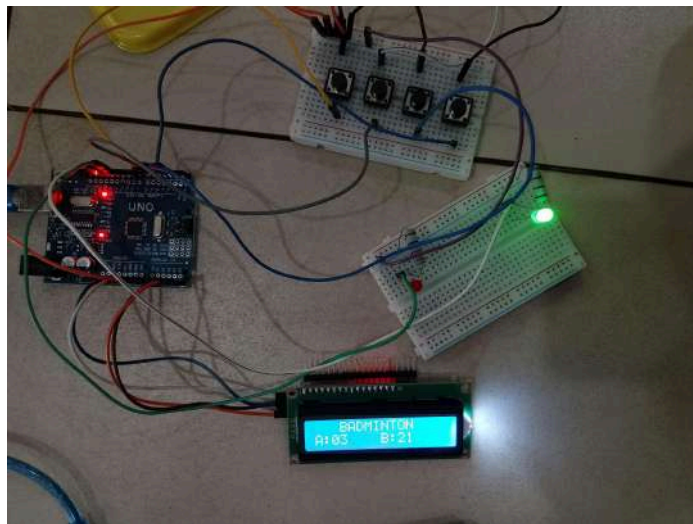
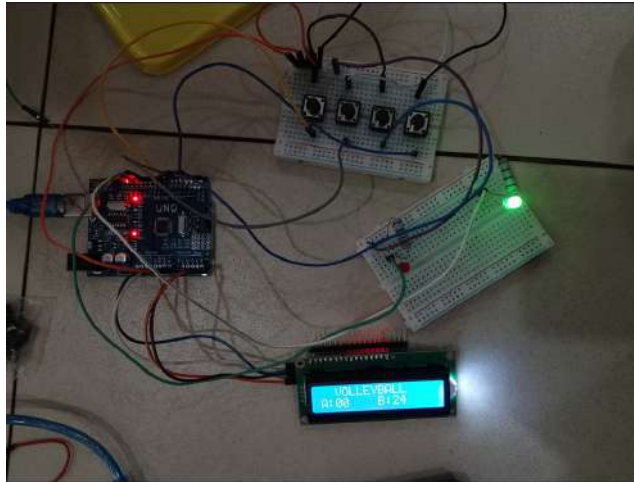


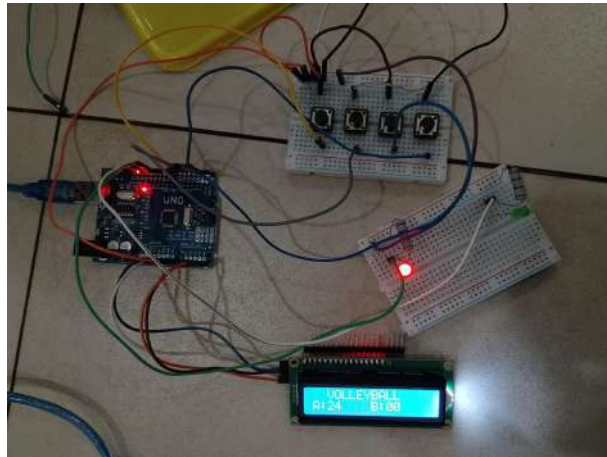
Foto layar LCD menampilkan tulisan "BADMINTON" pada baris pertama dan skor "A:03 B:21" pada baris kedua, menandakan sistem pembagian string teks dan konversi data angka ke karakter ASCII bekerja dengan sempurna saat Tim B memenangkan set.

3.2.2 Pengujian Logika Deteksi LED Match Point

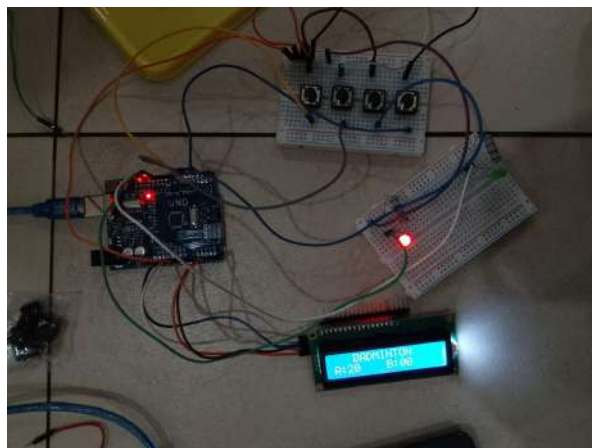
Logika pada subrutin `check_match_point` diuji dengan membawa skor salah satu tim ke angka kritis (angka 20 untuk badminton atau 24 untuk voli) dalam posisi memimpin pertandingan. Sistem terbukti responsif dalam menyalakan LED indikator spesifik tim secara otomatis



Terlihat lampu LED Match Point milik Tim B (pada pin PB5/Pin 13) menyala terang karena Tim B telah mencapai batas kritis 24 poin.



Terlihat lampu LED Match Point milik Tim A (pada pin PB4/Pin 12) menyala sebagai indikator bahwa Tim A memimpin dan berada di posisi kritis menuju kemenangan.



Lampu LED Match Point milik Tim A (PB4/Pin 12) menyala aktif.

3.2.3 Pengujian Fitur Jeda Pertandingan (Timeout)

Ketika tombol Undo (D4) ditekan secara lama (*long press* sekitar 1 detik), sistem beralih dari mode permainan ke *state timeout*. Timer 16-bit mengendalikan hitung mundur dan menampilkannya ke layar.

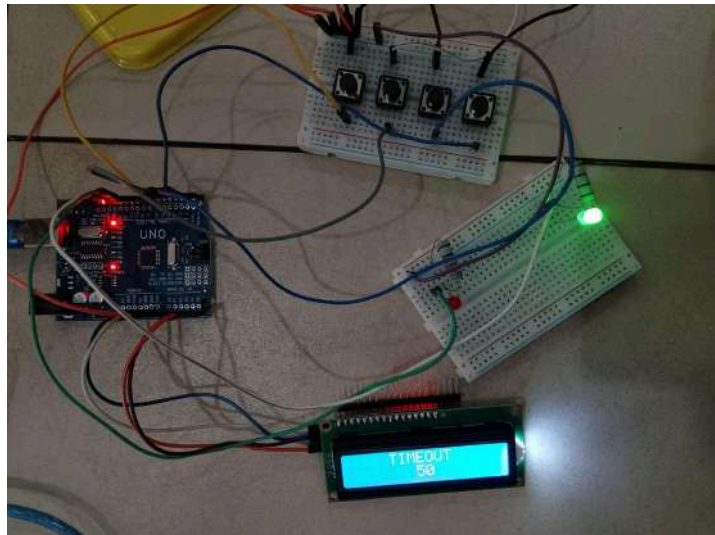


Foto layar LCD yang menampilkan tulisan "TIMEOUT" pada baris pertama disertai dengan visualisasi sisa waktu hitung mundur (countdown 60 detik) di tengah baris kedua.

3.3 ANALYSIS

Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian langsung yang dilakukan pada rangkaian fisik, sistem papan skor digital ini menunjukkan hasil operasional sebagai berikut:

1. **Input Skor Terinterupsi:** Tombol skor Tim A dan Tim B berhasil memicu penambahan skor secara instan dan memperbarui informasi angka pada tampilan layar LCD secara *real-time*.
2. **Dual Fungsi Tombol Kendali:** Tombol *Undo* berfungsi dengan baik melalui dua mode penekanan. Tekanan singkat (*short press*) berhasil membatalkan skor terakhir, sementara tekanan lama (*long press*) berhasil mengaktifkan hitung mundur waktu *Timeout* selama 60 detik.
3. **Transisi Mode:** Tombol ganti mode berhasil melakukan perpindahan sistem perhitungan antara mode *Volleyball* dan *Badminton* secara dinamis sekaligus mengeksekusi fungsi *reset* skor menjadi nol.

4. **Otomatisasi Indikator Visual:** Lampu LED *Match Point* dapat menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan kondisi kritis pertandingan yang diharapkan pada masing-masing aturan cabang olahraga.
5. **Keamanan Memori Non-Volatile:** Penerapan fungsi EEPROM terbukti berhasil. Ketika jalur daya dimatikan secara tiba-tiba dan perangkat dinyalakan kembali, data skor terakhir tetap tersimpan dengan aman dan dimuat ulang seperti kondisi semula.
6. **Validasi Data Eksternal:** Serial Monitor pada PC berhasil menampilkan data log aktivitas pertandingan secara sinkron dan akurat sesuai dengan keluaran dari modul USART.

Evaluasi Sistem

Kelebihan:

- **Independensi Sistem:** Seluruh fitur *hardware* dan logika aturan pertandingan dapat berjalan stabil sesuai rancangan murni tanpa memerlukan komponen komputasi tambahan.
- **Visibilitas dan Responsivitas:** Tampilan LCD sangat responsif dan memiliki tingkat keterbacaan yang jelas setiap kali terjadi transisi atau pembaruan data skor.
- **Kontrol Pertandingan yang Fleksibel:** Mekanisme *Undo* dan *Timeout* memberikan fleksibilitas kontrol yang baik bagi wasit atau pengguna selama memimpin jalannya pertandingan.
- **Arsitektur Kode Terstruktur:** Implementasi struktur kode Assembly yang modular mempermudah proses *debugging* serta memfasilitasi potensi pengembangan sirkuit di masa mendatang.

Kekurangan:

- **Masalah *Button Bouncing*:** Ditemukan kelemahan pada tombol input skor fisik, di mana satu kali tekanan terkadang memicu penambahan 2 hingga 5 poin sekaligus secara acak. Fenomena ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme *debounce* yang memadai pada rangkaian. Akibatnya, *Interrupt Service Routine* (ISR) pada INT0 dan INT1 terpicu berkali-kali dalam waktu singkat akibat *bouncing* sinyal tegangan saat tombol fisik ditekan.

Potensi Pengembangan:

- Mengimplementasikan algoritma *software debouncing* berbasis interupsi *Timer* di dalam kode ISR untuk mengunci pembacaan pulsa susulan dan mencegah terjadinya pencatatan skor ganda.
- Menambahkan fitur pencatatan riwayat atau dokumentasi skor per reli untuk keperluan analisis statistik pertandingan yang lebih mendalam.
- Mengembangkan *interface* visual ke panel tampilan yang lebih besar, seperti LED matriks atau *Seven Segment* ukuran besar, untuk kebutuhan papan skor publik di lapangan terbuka.
- Melakukan perancangan PCB agar koneksi antar-komponen menjadi lebih stabil dan meningkatkan aspek portabilitas perangkat.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem papan skor olahraga berbasis mikrokontroler ATmega328P menggunakan bahasa pemrograman AVR Assembly. Sistem mendukung dua mode olahraga, Volleyball dan Badminton, dengan fitur pencatatan skor real-time, undo skor, timeout countdown, pergantian mode, indikator match point, penyimpanan skor di EEPROM, dan logging serial.

Seluruh fitur berjalan sesuai rancangan pada pengujian fisik. Namun ditemukan satu kendala teknis berupa bug debounce pada tombol skor yang menyebabkan skor dapat bertambah lebih dari satu poin dalam satu kali tekanan. Masalah ini perlu diselesaikan sebelum sistem dapat digunakan secara andal dalam pertandingan sesungguhnya.

Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa AVR Assembly dapat digunakan untuk membangun sistem embedded yang fungsional dan terstruktur. Pendekatan modular yang diterapkan terbukti mempermudah pengembangan dan debugging, sekaligus membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut seperti perbaikan debounce, penambahan fitur, dan pembuatan PCB untuk keperluan produksi. Sistem ini secara komprehensif berhasil mengimplementasikan 7 modul praktikum, yaitu: I/O Programming, External Interrupt, Timer, Komunikasi I2C, EEPROM, Serial USART, dan Arithmetic

REFERENCES

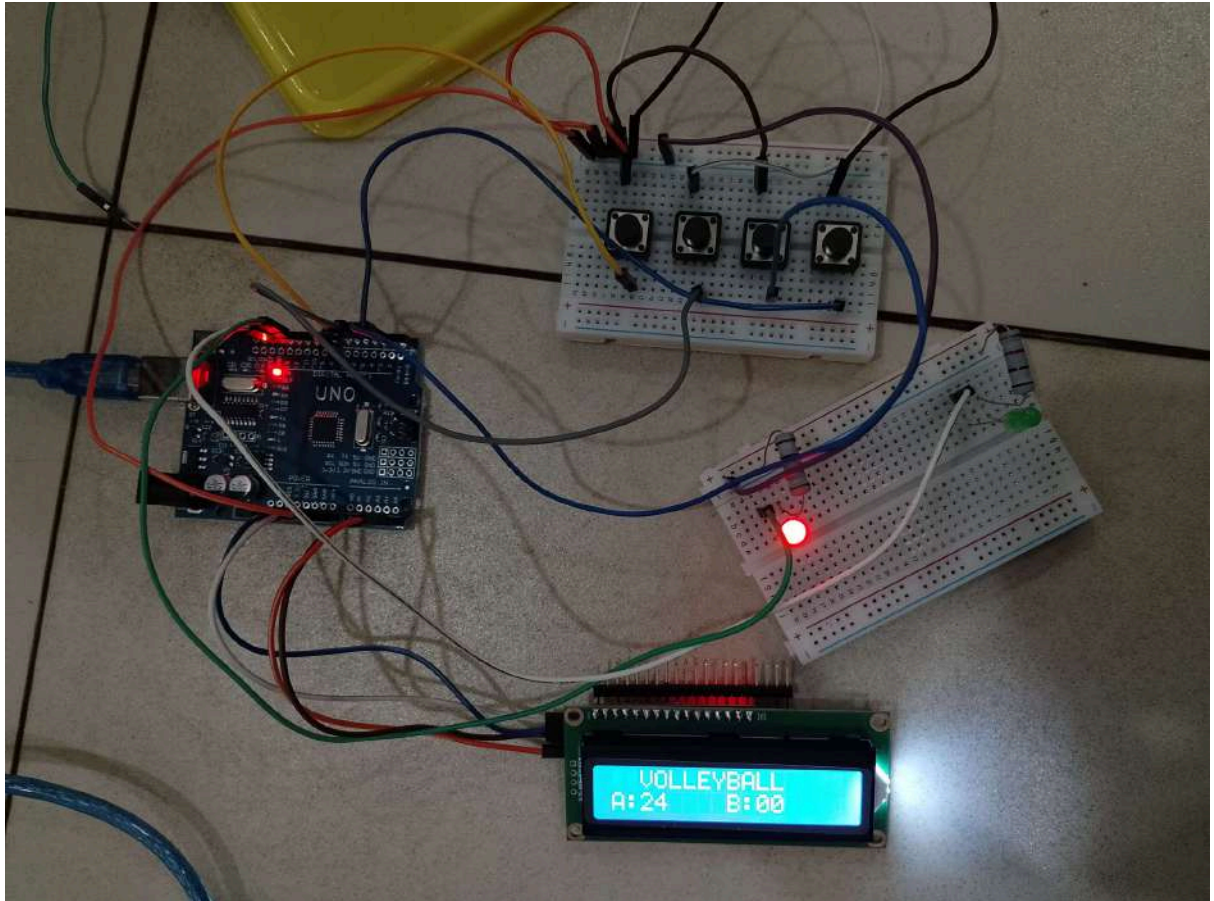
- [1] A. Esmawan and G. Antarnusa, "PERANCANGAN SISTEM PENSKORAN OLAHRAGA DENGAN TAMPILAN SEVEN SEGMENT," *Gravity : Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Fisika*, vol. 5, no. 1, Feb. 2019, doi: <https://doi.org/10.30870/gravity.v5i1.5216>.
- [2] ". General description PCF8574; PCF8574A Remote 8-bit I/O expander for I 2 C-bus with interrupt," 2013. Available: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf

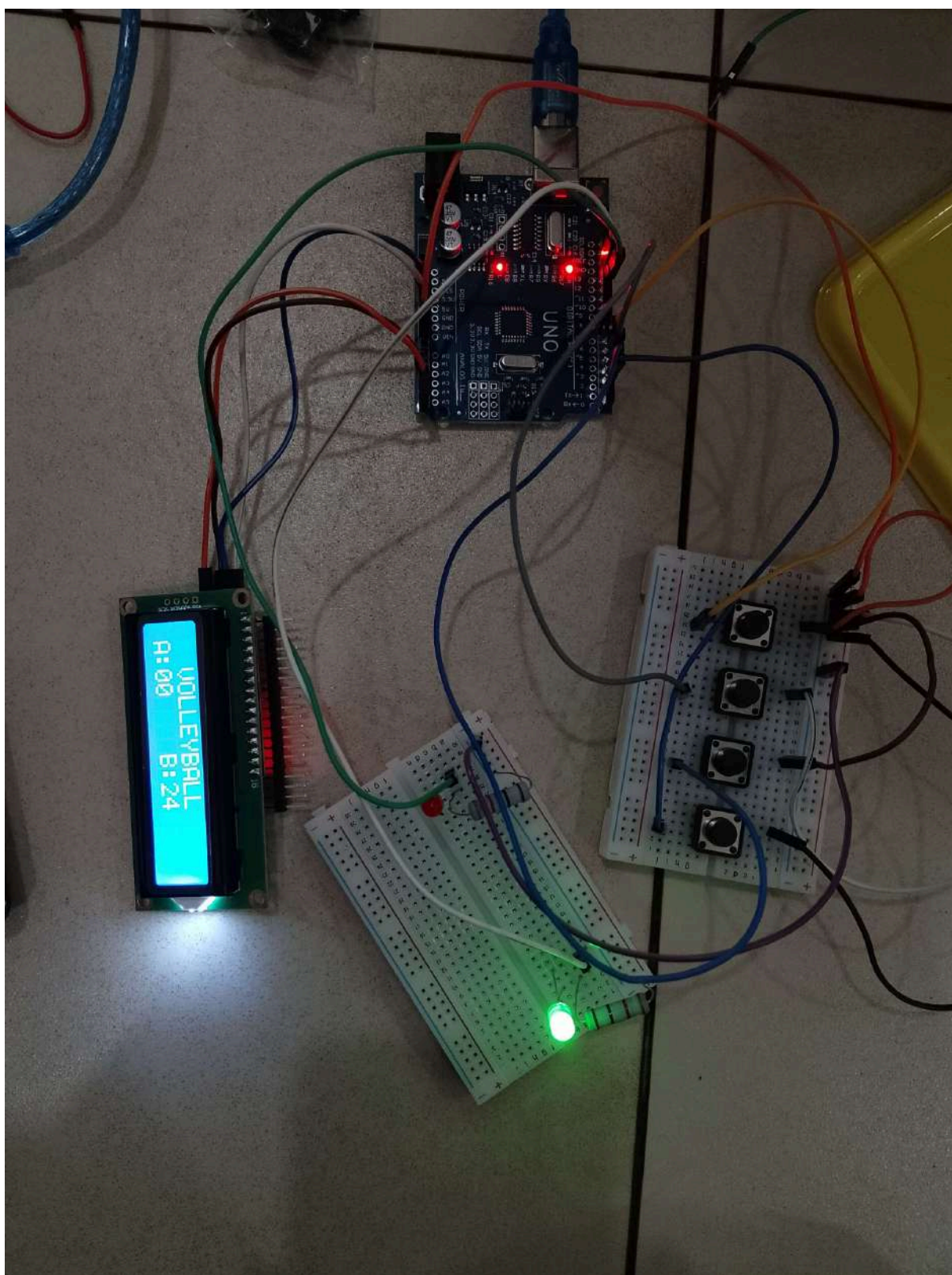
APPENDICES

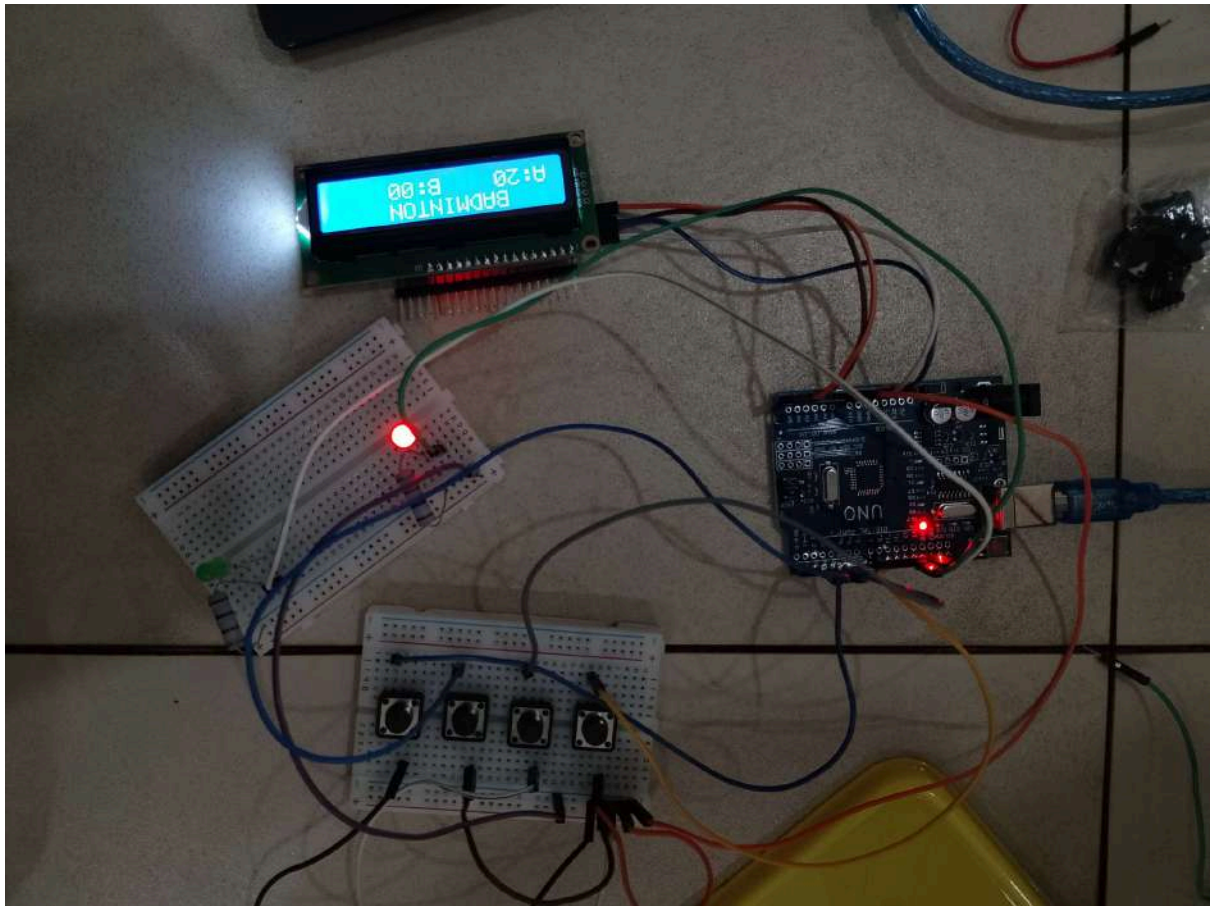
Appendix A: Project Schematic

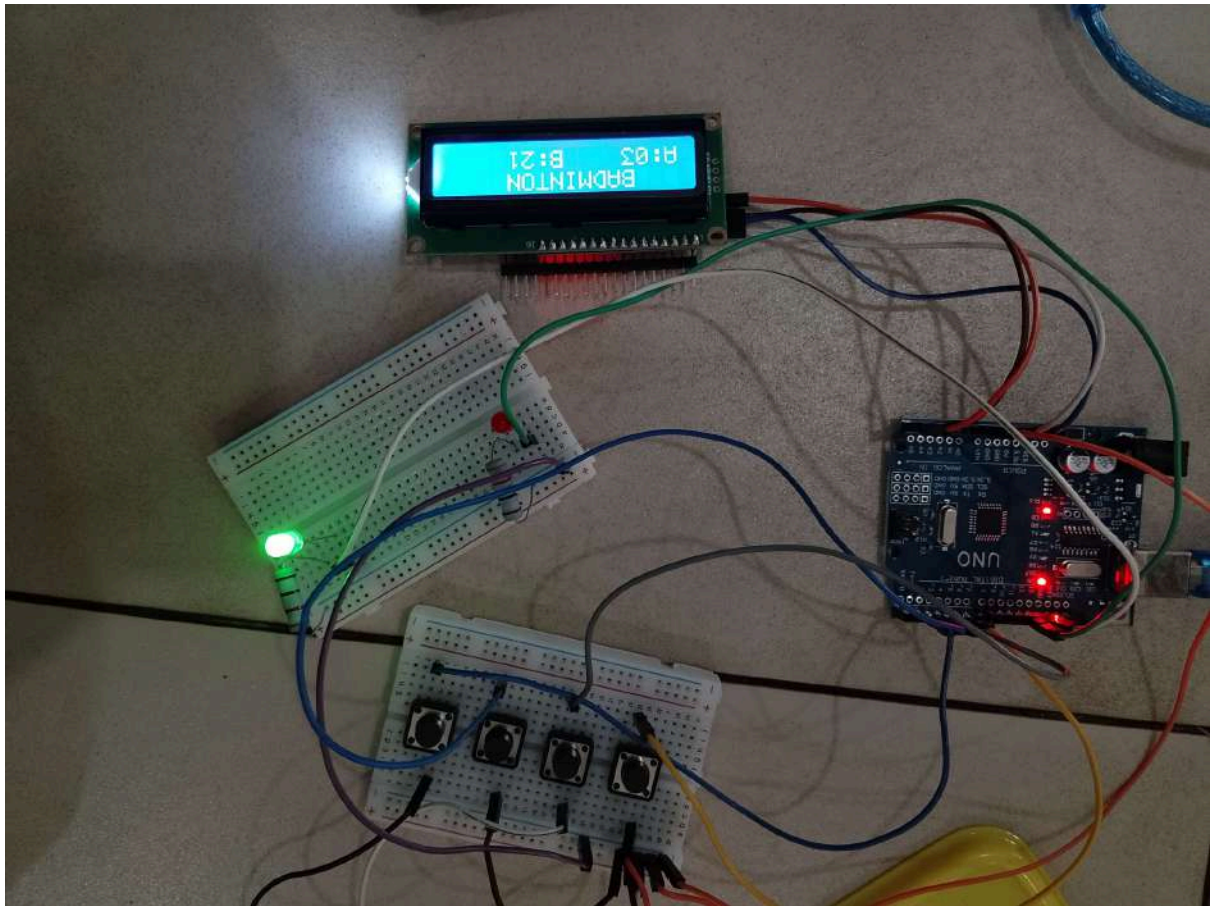
Put your final project latest schematic here

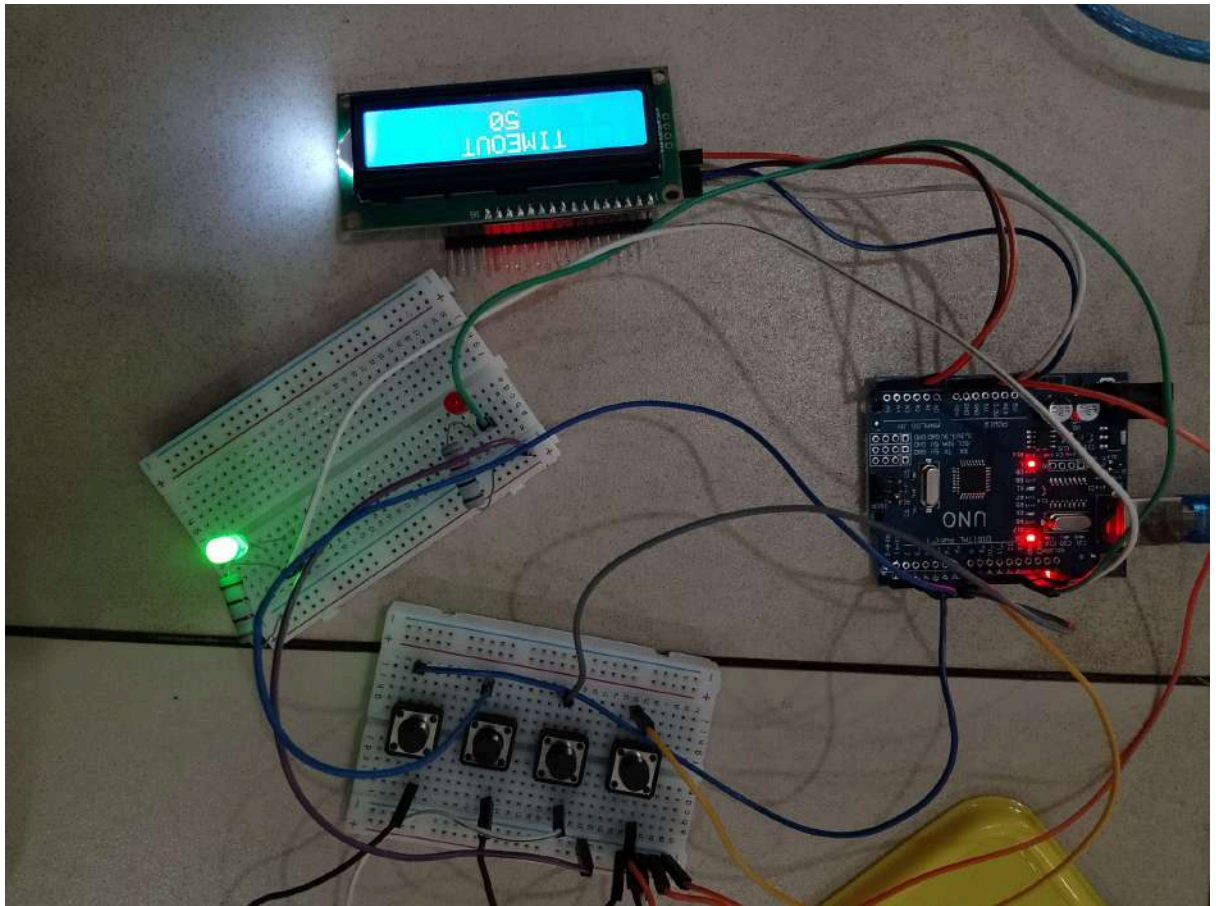
Appendix B: Documentation

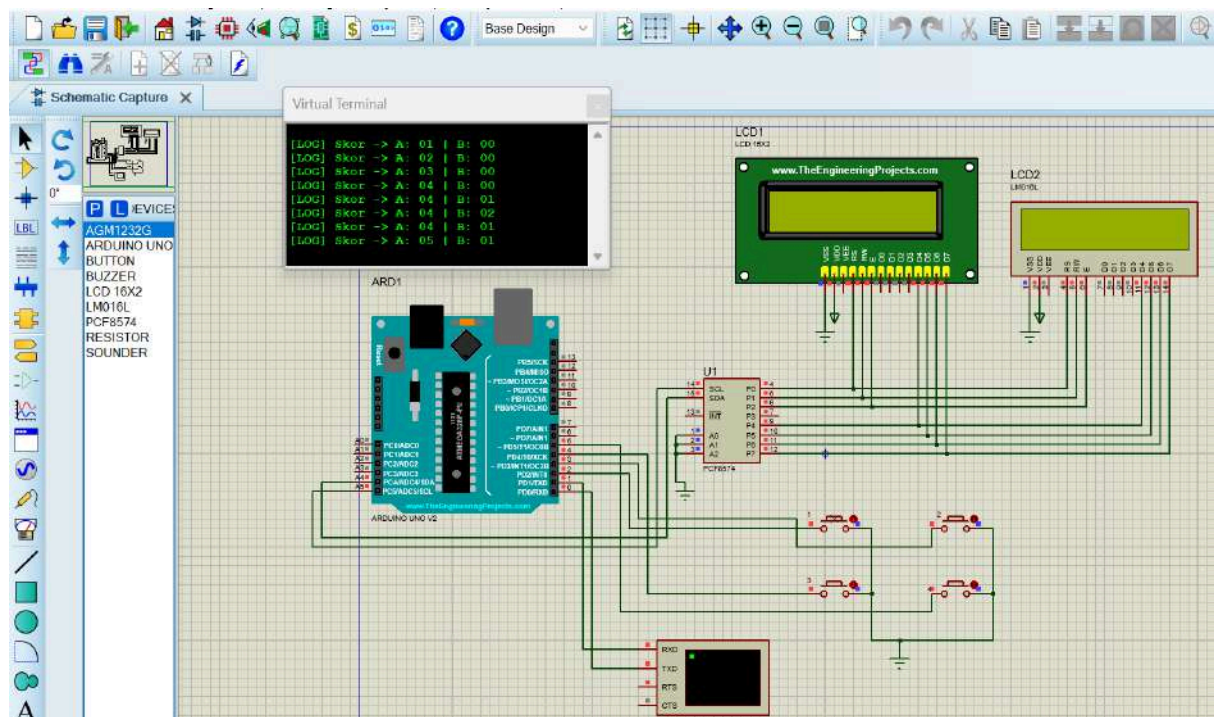
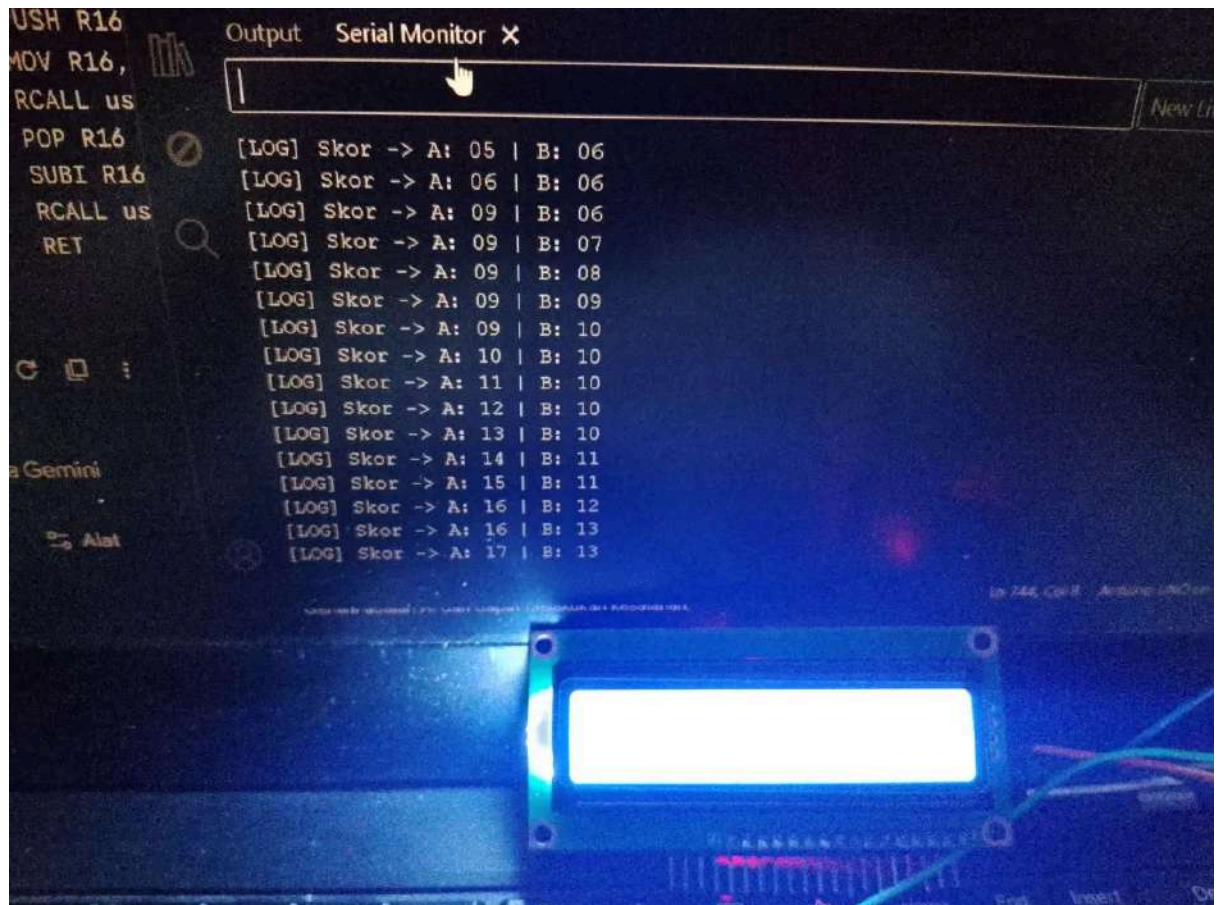












ALL DOCS:

https://drive.google.com/file/d/1jiyBuGnoN0uZ8slUVgqsJRjspATxyy_i/view?usp=drivesdk